Tecnológico de Monterrey - Campus Monterrey
School of Engineering and Sciences
Engineering in Computational Technologies
Planeación de sistemas de software

Práctica Springboot React

Group: 105
Rolando Evelio Pérez Versón

Santiago Quintana Moreno A01571222

Tablero | M5. Actividad_4 (Evidencia de c | Presentación Final | EQ.53_Propuesta IA - Presentac | practica-springboot-react

localhost:8080

Institución educativa

Registro de Estudiantes

Agregar Estudiante

Nombre

Grupo (Ej: A, B, C)

Agregar Estudiante

Lista de Estudiantes (1)

ID	Nombre	Grupo
1	SantiagoQ	A

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

practica-springboot-react

EXPLORER

PRACTICA-SPRINGBOOT-R...

- .vscode
- API \ practica-sprin...
  - .mvn
  - data
    - items.json
  - src
    - main
      - java \ com \ sa...
        - HealthContr...
        - Item.java
        - ItemControll...
        - ItemServiceC...
        - PracticaSprin...
      - resources
        - static
          - assets
          - index.html
          - vite.svg
        - templates
        - application.p...
    - test
  - target
  - .gitattributes
  - .gitignore
  - HELP.md
  - mvnw
  - mvnw.cmd
  - pom.xml
- data
- dist
  - assets
    - index-jQuMEpl...

OUTLINE

TIMELINE

MAVEN

HealthController.java | Item.java | ItemServiceController.java | items.json | ItemController.java | Preview INSTRUCCIONES.md | Preview INSTRUCCIONES.md

API > practica-springboot-react > data > items.json > ...

```
[{"id":1,"nombre":"SantiagoQ","grupo":"A"},
{"id":2,"nombre":"Alfredo","grupo":"A"},
{"id":3,"nombre":"Paco","grupo":"A"},
{"id":4,"nombre":"Manu","grupo":"A"},
{"id":5,"nombre":"Valeria","grupo":"A"},
{"id":6,"nombre":"Javi","grupo":"A"},
{"id":7,"nombre":"Rolando","grupo":"B"},
{"id":8,"nombre":"Adan","grupo":"B"},
{"id":9,"nombre":"Martha","grupo":"B"}
```

PROBLEMS | OUTPUT | POSTMAN CONSOLE | TERMINAL | PORTS | DEBUG CONSOLE | GITLENS

```
PS D:\1.SQM\1.UNIVERSIDAD\6.SEXTOSEMESTRE\PlaneaciónDeSoftware\Web\practica-springboot-react> docker stop d8ab913e013a7df4453c512fa4359a2df100b88f0c0a78aa05dbb5bf7efccfdb
d8ab913e013a7df4453c512fa4359a2df100b88f0c0a78aa05dbb5bf7efccfdb
PS D:\1.SQM\1.UNIVERSIDAD\6.SEXTOSEMESTRE\PlaneaciónDeSoftware\Web\practica-springboot-react> docker rm d8ab913e013a7df4453c512fa4359a2df100b88f0c0a78aa05dbb5bf7efccfdb
d8ab913e013a7df4453c512fa4359a2df100b88f0c0a78aa05dbb5bf7efccfdb
PS D:\1.SQM\1.UNIVERSIDAD\6.SEXTOSEMESTRE\PlaneaciónDeSoftware\Web\practica-springboot-react> docker run -p 8080:8080 -v spring_items_data:/app/data practica-spring-docker

  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/

 :: Spring Boot ::                (v4.0.3)

2026-03-11T03:03:11.681Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] c.s.a.PracticaSpringbootReactApplication : Starting PracticaSpringbootReactApplication v0.0.1-SNAPSHOT using Java 22.0.2 with PID 1 (/app/app.jar started by root in /app)
2026-03-11T03:03:11.687Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] c.s.a.PracticaSpringbootReactApplication : No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
2026-03-11T03:03:12.431Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer          : Tomcat initialized with port 8080 (http)
2026-03-11T03:03:12.447Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] o.apache.catalina.core.StandardService   : Starting service [Tomcat]
2026-03-11T03:03:12.448Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] o.apache.catalina.core.StandardEngine    : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/11.0.18]
2026-03-11T03:03:12.477Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] b.w.c.s.WebApplicationContextInitializer : Root WebApplicationContext: initialization completed in 720 ms
2026-03-11T03:03:12.577Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] o.s.b.w.a.WelcomePageHandlerMapping      : Adding welcome page: class path resource [static/index.html]
2026-03-11T03:03:12.806Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer          : Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
2026-03-11T03:03:12.822Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] c.s.a.PracticaSpringbootReactApplication : Started PracticaSpringbootRea
```

docker

powershell

main | 0 | 0 | SantiQ (53 minutes ago) | Ln 12, Col 39 | Spaces: 4 | UTF-8 | CRLF | JSON

docker desktop PERSONAL

Search Ctrl+K

Containers / prac_springreact

prac_springreact

0c6a1e4f9b33 practica-spring-docker:latest

8080:8080

STATUS
Exited (143) (3 minutes ago)

Logs | Inspect | Bind mounts | Exec | Files | Stats

```
  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/

 :: Spring Boot ::                (v4.0.3)

2026-03-11T03:16:55.652Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] c.s.a.PracticaSpringbootReactApplication : Starting PracticaSpringbootReactApplication v0.0.1-
SNAPSHOT using Java 22.0.2 with PID 1 (/app/app.jar started by root in /app)
2026-03-11T03:16:55.656Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] c.s.a.PracticaSpringbootReactApplication : No active profile set, falling back to 1 default profile:
"default"
2026-03-11T03:16:56.427Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer          : Tomcat initialized with port 8080 (http)
2026-03-11T03:16:56.439Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] o.apache.catalina.core.StandardService   : Starting service [Tomcat]
2026-03-11T03:16:56.440Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] o.apache.catalina.core.StandardEngine    : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/11.0.18]
2026-03-11T03:16:56.462Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] b.w.c.s.WebApplicationContextInitializer : Root WebApplicationContext: initialization completed in
751 ms
2026-03-11T03:16:56.560Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] o.s.b.w.a.WelcomePageHandlerMapping      : Adding welcome page: class path resource
[static/index.html]
2026-03-11T03:16:56.768Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer          : Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
2026-03-11T03:16:56.783Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [           main] c.s.a.PracticaSpringbootReactApplication : Started PracticaSpringbootReactApplication in 1.492
seconds (process running for 2.019)
2026-03-11T03:16:58.300Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [nio-8080-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]       : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2026-03-11T03:16:58.300Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet        : Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
2026-03-11T03:16:58.301Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet        : Completed initialization in 1 ms
2026-03-11T03:17:02.288Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [ionShutdownHook] o.s.boot.tomcat.GracefulShutdown         : Commencing graceful shutdown. Waiting for active requests
to complete
2026-03-11T03:17:02.293Z  INFO 1 --- [practica-springboot-react] [tomcat-shutdown] o.s.boot.tomcat.GracefulShutdown         : Graceful shutdown complete
```

RAM 1.11 GB CPU 0.06% Disk: 6.09 GB used (limit 1006.85 GB)

Terminal v4.63.0

Tablero | M5. Actividad_4 (Evidenci | Presentación Final | EQ.53_Propuesta IA - Pres | practica-springboot-react | Mi unidad - Google Drive | Presentación sin título - P | practica-springboot-react

localhost:8080

Institución educativa

Registro de Estudiantes

Agregar Estudiante

Nombre

Grupo (Ej: A, B, C)

Agregar Estudiante

Lista de Estudiantes (12)

ID	Nombre	Grupo
1	SantiagoQ	A
2	Valeria	A
3	Paco	A
4	Alfredo	A
5	Manu	A
6	Javi	A
7	Adan	B
8	Roland	B
9	Marta	B
10	Gerardo	B
11	Carlos	B
12	Juan	B

HealthController.java | Item.java | ItemServiceController.java | items.json | ItemController.java | Preview INSTRUCCIONES.md | Preview INSTRUCCIONES.md

API > practica-springboot-react > data > items.json > ...


```
[{"id":1,"nombre":"SantiagoQ","grupo":"A"},
{"id":2,"nombre":"Alfredo","grupo":"A"},
{"id":3,"nombre":"Paco","grupo":"A"},
{"id":4,"nombre":"Manu","grupo":"A"},
{"id":5,"nombre":"Valeria","grupo":"A"},
{"id":6,"nombre":"Javi","grupo":"A"},
{"id":7,"nombre":"Rolando","grupo":"B"},
{"id":8,"nombre":"Adan","grupo":"B"},
{"id":9,"nombre":"Martha","grupo":"B"},
{"id":10,"nombre":"Gerardo","grupo":"B"},
{"id":11,"nombre":"Carlos ","grupo":"B"},
{"id":12,"nombre":"Juan","grupo":"B"}]
```


0 | SantiQ (53 minutes ago) | Ln 12, Col 39 | Spaces: 4 | UTF-8 | CRLF | { } JSON

Preguntas

1. ¿Por qué una imagen no es lo mismo que un contenedor?

Una imagen es la definición inmutable que contiene el sistema base, dependencias y código de la aplicación. Un contenedor es la instancia en ejecución creada a partir de esa imagen con procesos activos y su propio estado.

2. ¿Qué se pierde al eliminar un contenedor sin volumen?

Se pierde toda la información que se escribió dentro del sistema de archivos del contenedor mientras estaba ejecutándose. En este proyecto eso incluye el archivo items.json con los alumnos registrados.

3. ¿Por qué el JSON no debe guardarse dentro de los recursos del jar?

El archivo jar funciona como un paquete comprimido de solo lectura durante la ejecución. Java puede leer archivos dentro de él pero no modificarlos mientras la aplicación está corriendo.

4. ¿Qué ventaja tiene una imagen final más ligera?

Reduce el tamaño de la imagen y elimina herramientas de compilación que no son necesarias para ejecutar la aplicación. Solo se conserva el entorno de ejecución y el jar final.

5. ¿Qué hace el mapeo de puertos 8080 a 8080?

Conecta el puerto 8080 de mi máquina con el puerto 8080 dentro del contenedor. Esto permite que el navegador acceda a la aplicación que está corriendo dentro de Docker.